Sergio Cordero Calvimontes

sergio.cordero.calvimontes@proton.me
+55 24 99995-9556

Resumo

Engenheiro Mecatrônico com mestrado *stricto sensu* em Engenharia Mecânica e Modelagem Computacional. Experiência em simulação numérica, computação científica e desenvolvimento de ferramentas computacionais. Atuação principal voltada à modelagem multiescala, materiais compósitos e processos termomecânicos. Atuação secundária voltada para o ensino de disciplinas eletroeletrônicas.

Formação e Projetos

EEIMVR-MCCT, UFF — Rio de Janeiro, Brasil
Mestrado em Modelagem Computacional em Ciência e Tecnologia — 2022–2024

- Procedimentos de homogeneização computacional para análise multiescala.

EEIMVR-PGMEC, UFF — Rio de Janeiro, Brasil
Mestrado em Engenharia Mecânica — 2016–2018

- Simulação numérica de processos eletrotérmico-mecânicos em soldagem.

UPB; revalidação: EESC / USP — Cochabamba, Bolívia / São Paulo, Brasil
Bacharelado em Engenharia Mecatrônica — 2008–2014

- Medição indireta de forças de corte em processos CNC.

Universidade Estácio de Sá — Angra dos Reis, Brasil
Bacharelado em Ciência da Computação, modalidade EAD — 2025–atual

FORMA BRASIL EDUCACIONAL, CNE / CEB — Paraíba, Brasil
Técnico em Mecatrônica — 2024

Perspectiva de Carreira

Pesquisa técnico-científica: Consolidação de manuscritos e materiais de apoio para submissão de artigos em computação, modelagem de materiais e simulação numérica.

Desenvolvimento acadêmico: Busca por uma oportunidade de doutorado, com portfólio técnico-científico organizado para candidaturas.

Atuação técnica: Participação em concursos públicos como estratégia de atualização contínua. Fundador da Editora Argus Kepheus, com foco em publicações técnicas e científicas.

Publicações Destacadas

Calvimontes, S. C. **Projeto elétrico industrial básico: fundamentos, dimensionamento e documentação técnica.** 1.ª ed. e-book. Angra dos Reis: Editora Argus Kepheus, 2026. ISBN 978-65-976344-0-8.

Calvimontes, S. C. *et al.* **Computational homogenization of linear viscoelastic multi-phase composites: Effective relaxation estimation in perovskite-based solar panels.** *Mechanics of Advanced Materials and Structures*, v. 33, n. 1, article 2456105, 2026. [DOI]

Rodríguez-Ramos, R.; Rodríguez-Bermúdez, P.; Calvimontes, S. C.; *et al.* **Computational homogenization for the estimation of overall properties in linear viscoelastic composites.** *Archive of Applied Mechanics*, v. 95, n. 8, article 191, 2025. [DOI]

CV Lattes

Habilidades

Idiomas: Espanhol nativo; português fluente, Celpe-Bras: 7+; inglês avançado, IELTS: 7+.

Programação: `MATLAB` / `GNU-Octave`, `Python`, `C++`, `Java`, `Julia`; *desenvolvimento web*: `HTML`, `CSS`.

Ferramentas: LaTeX / TeXstudio, Git / GitHub, MS Office, Inkscape, QElectroTech.

Formação Complementar

Eletroeletrônica: instalações elétricas: NBR 5410, NBR 5413, NBR 5419 e NBR 14039; circuitos eletroeletrônicos de acionamento e intertravamento; documentação elétrica e luminotécnica: QElectroTech; DIALux / Relux.

Mecânica: CAD / CAM / CAE: SolidWorks / OnShape / FreeCAD, incluindo recursos e integração BIM; AutoCAD / ZWCAD / BricsCAD; MasterCAM / Vectric Aspire / VCarve; DEFORM-3D; ANSYS; Linkage; códigos G / M para CNC; prototipagem e desenho técnico-industrial com manufatura aditiva em ABS e outros materiais poliméricos; análise de falhas e resistência de materiais; metalografia.

Automação: Ladder Logic para CLPs; seleção de sensores e transdutores; aquisição e condicionamento de sinais; medição de grandezas elétricas e físicas em sistemas automatizados.

Computação: C; microcontroladores PIC, Arduino e ESP32; previsão de propriedades de aço com IA.

IA generativa: engenharia de prompt; ferramentas associadas a LLMs, como agentes e tokenizadores.